Nome, cognome, matricola .....

Calcolatori Elettronici (12AGA) – esame del 10.7.2025

Domande a risposta chiusa (è necessario rispondere correttamente ad almeno 6 domande).
Non è possibile consultare alcun tipo di materiale. Tempo: 15 minuti.

Nome, cognome, matricola .....

1	Quanti segnali di ingresso possiede il modulo noto come *Full Adder*?	3 ingressi e 2 uscite	A	
		3 ingressi e 1 uscita	B	
		2 ingressi e 1 uscita	C	
		Dipende dal parallelismo del sistema	D	

1	Quale delle seguenti affermazioni è vera?	Un registro a scalamento implementa la divisione/moltiplicazione per potenze di 2 per numeri interi senza segno	A	
		Un registro a scalamento implementa la divisione/moltiplicazione per potenze di 2 per numeri interi con segno	B	
		Un registro a scalamento implementa la divisione/moltiplicazione per potenze di 2 per numeri interi con e senza segno	C	
		Un registro a scalamento implementa la divisione/moltiplicazione per potenze di 2 per numeri decimali	D	

2	In un sistema che usa una cache con meccanismo write-back esiste un bit denominato *dirty-bit*. Quanti dirty bit sono presenti, se la cache è composta da 32 linee da 16 byte ciascuna e implementa un meccanismo set associative a 4 vie?	4	A	
		8	B	
		32	C	
		512	D	

3	Quale vantaggio presentano le DRAM rispetto alle SRAM?	Sono più veloci (quindi hanno un minore tempo di accesso)	A	
		Sono più affidabili	B	
		Sono più dense (quindi possono implementare più bit a parità di area di silicio)	C	
		Sono più semplici da progettare e utilizzare	D	

4	Che cosa si intende per CPI (Clocks Per Instruction)?	CPI è il numero medio di periodi di clock per eseguire un'istruzione	A	
		CPI è il rapporto medio tra il numero di periodi di clock necessari per eseguire un certo numero di istruzioni, e il numero delle istruzioni eseguite	B	
		CPI è il numero medio di periodi di clock necessari per eseguire un milione di istruzioni	C	
		CPI è il numero medio di istruzioni eseguite in un milione di periodi di clock	D	

6	Quale vantaggio offre un bus asincrono rispetto a uno sincrono?	È più veloce	A	
		Permette di collegare dispositivi caratterizzati da velocità diversa	B	
		È più semplice da implementare	C	
		Permette di collegare più dispositivi	D	

7	Quale delle seguenti affermazioni è vera?	I sistemi RISC-V usano un meccanismo di gestione della memoria di tipo memory mapped I/O	A	
		I sistemi RISC-V usano un meccanismo di gestione della memoria di tipo isolated I/O	B	
		I sistemi RISC-V possono usare un meccanismo di gestione della memoria di tipo memory mapped I/O o isolated I/O a seconda delle implementazioni	C	
		I sistemi RISC-V usano un meccanismo di gestione della memoria di tipo diverso sia dal memory mapped I/O, sia dall'isolated I/O	D	

8	Si consideri un sistema che utilizza la memoria virtuale. Gli indirizzi logici sono su 32 bit, quelli fisici su 24 bit. Ogni pagina è composta da 1 Kbyte. Quante pagine sono presenti nella memoria principale?	4G	A	
		16M	B	
		16K	C	
		1K	D	

9	Quale valore sarà presente nel registro t1 dopo l'esecuzione della istruzioni seguenti?
	
	`li t2, 0xFFFFFFFF`
	`li t3, 0xFFF`
	`and t1, t2, t3`
		0xFFFFFFFF	A	

		0xFFF	B	
		0xFFFF	C	
		0x0	D	

10	Si scriva una porzione di codice che sommi al registro x2 la costante 0xFFFF0000 e scriva il risultato in x3. Si eviti l'uso della pseudo-istruzione `li`.	

Risposte corrette

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	A	C	C	B	B	A	C	C	

Domanda 5
CPI è il numero medio di istruzioni completate per ciascun periodo di clock (come ottenibile usando l'espressione di cui nella risposta B).
La risposta A NON è corretta, come è evidente dal fatto che in un processore RISC, per il quale CPI può raggiungere il valore 1, l'esecuzione di ciascuna istruzione richiede tanti periodi di clock quanti sono gli stadi della pipeline.
Analogamente il numero di periodi di clock per eseguire un'istruzione in un processore superscalare (in cui CPI può essere minore di 1) NON è mai inferiore a 1.

Domanda 10 (possibile soluzione)

```
lui   x3, 0xFFFF0
add   x3, x3, x2
```

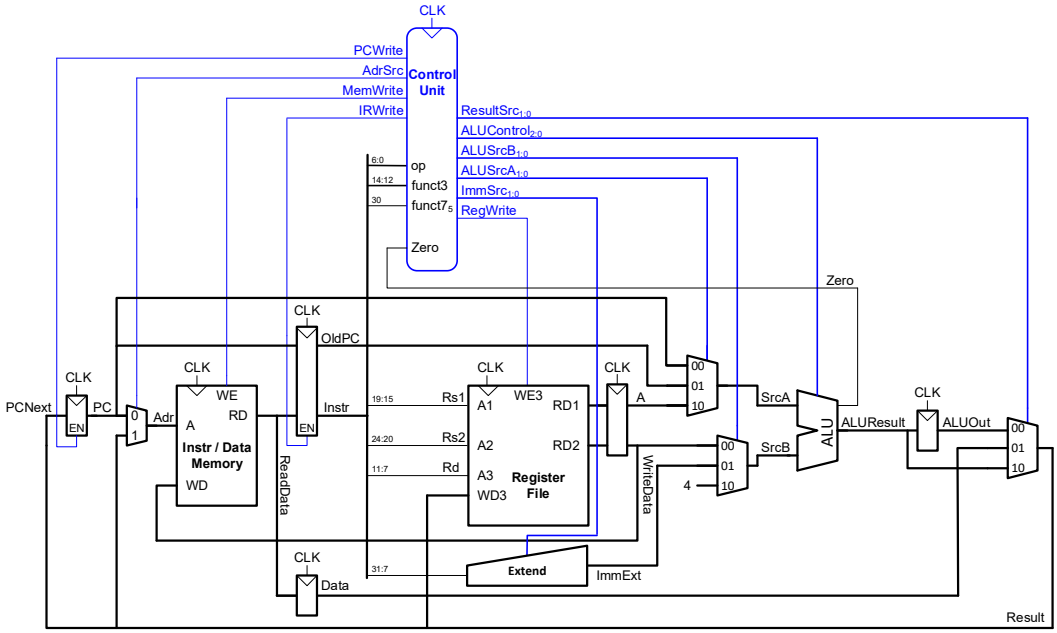
Nota: l'operando immediate in addi deve essere rappresentabile su 12 bit. Quindi la seguente soluzione NON è corretta:
`addi x3, x3, 0xFFFF`

Nome, cognome, matricola.....

Domande a risposta aperta (sino a 5 punti per ogni domanda) – Non è possibile consultare alcun materiale - Tempo: 45 minuti.

11 Con riferimento alla micro-architettura multi-ciclo del processore RISC-V riportata in seguito, si consideri l'istruzione sw t3, 4(t5) e si determinino:

1. i valori da assegnare ai segnali di controllo in ciascuno dei periodi di clock necessari per la sua esecuzione
2. il numero di periodi di clock necessari per la sua esecuzione.



PCWrite	AdrSrc	MemWrite	IRWrite	RegWrite	ImmSrc	ALUSrcA	ALUSrcB	ALUControl	ResultSrc

12	Si illustrino le funzionalità offerte da un DMA Controller e si elenchino i passaggi attraverso i quali avviene un trasferimento in DMA, partendo dalla fase di programmazione.

13	Considerando l'architettura di un bus di sistema: - si descriva la struttura e il funzionamento di un bus asincrono - si descrivano le caratteristiche del meccanismo di arbitraggio centralizzato - si elenchino i meccanismi di arbitraggio di tipo centralizzato per la gestione della priorità di accesso - si confrontino i meccanismi di arbitraggio di tipo centralizzato in termini di numero di connessioni, velocità e flessibilità.

14	Si consideri un banco di memoria RAM da 16 Kparole di 32 bit ciascuna, composto da moduli da 2K parole da 8 bit ciascuno. Si risponda alle seguenti domande: 1. quali e quanti sono i segnali di ingresso e uscita del banco di memoria? 2. quanti moduli sono necessari per realizzare l'intero banco di memoria? 3. quali altri moduli oltre quelli di memoria sono necessari per realizzare il banco? 4. che cosa pilotano i segnali di indirizzo in ingresso? 5. chi genera i segnali che pilotano i segnali di enable dei vari moduli?

Nome, Cognome, Matricola:……

Esercizio di programmazione

sino a 12 punti – è possibile consultare solamente il foglio con l'instruction set MIPS - tempo: 60 minuti

Si scriva una procedura **invertiParole** che riceve in input:

- l'indirizzo di una stringa contenente solo lettere e spazi
- l'indirizzo di una seconda stringa, di uguale dimensione, non inizializzata
- la dimensione delle due stringhe.

La procedura memorizza nella seconda stringa tutte le parole presenti nella prima stringa, ma in ordine inverso. Restituisce come valore di ritorno il numero di parole presenti nella prima stringa.
Tutte le parole presenti nella prima stringa sono separate da un singolo spazio. Anche l'ultima parola nella prima stringa è seguita da un singolo spazio.
Nota: il carattere ASCII corrispondente allo spazio è 32.

Esempio. Se la prima stringa è "rimanere fa rima con nere ", la procedura **invertiParole** salva nella seconda stringa "nere con rima fa rimanere " e restituisce 5.

Suggerimento. Leggere un carattere alla volta dalla prima stringa. Quando si incontra uno spazio, significa che si è arrivati alla fine della parola. Ricopiare la parola nella seconda stringa partendo dalla posizione (lunghezza stringa – lunghezza parola).
Ripetere fino ad arrivare al termine della prima stringa.

Di seguito un esempio di programma main chiamante:

```
.equ lunghezza, 26

.data
frase: .string "rimanere fa rima con nere "
frase_invertita: .zero lunghezza

.text
main:
        la a0, frase
        la a1, frase_invertita
        li a2, lunghezza
        jal invertiParole

        li a7, 10
        ecall
```